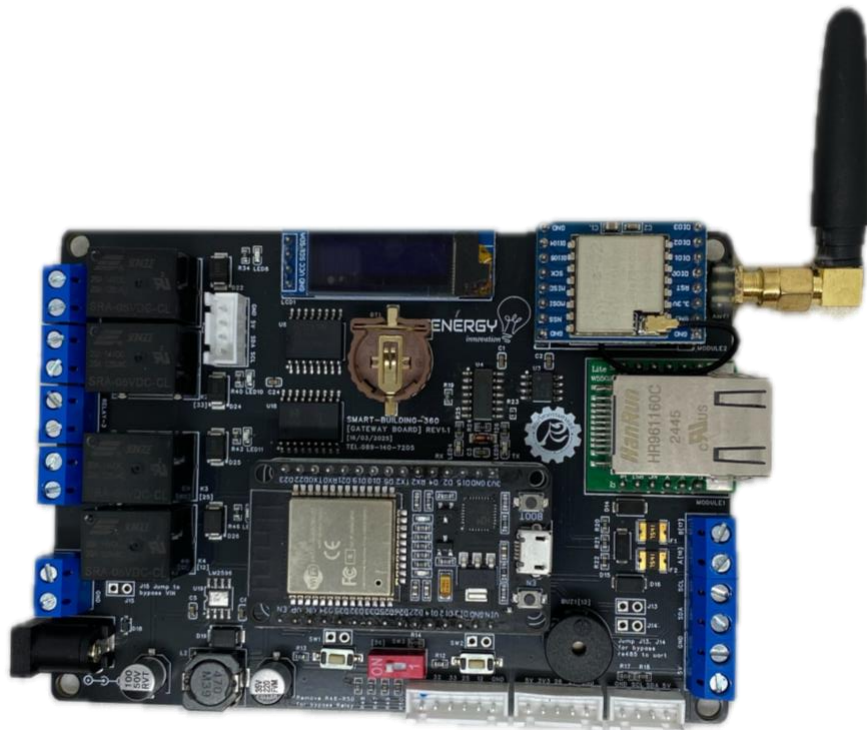


Tenergy32Gateway – ESP32-Based IoT Gateway

Model: Tenergy32Gateway

Designed & Manufactured by: TENERGY INNOVATION CO., LTD.

 www.tenergyinnovation.co.th |  +66 89-140-7205



ภาพรวมผลิตภัณฑ์

- Tenergy32Gateway เป็นบอร์ดเกตเวย์ IoT ระดับอุตสาหกรรม บนพื้นฐาน ESP32 เหมาะสำหรับระบบอาคารอัจฉริยะ ระบบอัตโนมัติ และเครือข่ายเซนเซอร์
- รองรับการสื่อสาร LoRa ระยะไกล เชื่อมต่อ Ethernet, RS485, และพอร์ตอินเทอร์เฟซหลากหลาย
- ออกแบบให้ทำงานทั้งแบบสแตนด์อโลน และเชื่อมต่อกับคลาวด์เพื่อการประมวลผลและจัดเก็บข้อมูล

สเปคทางเทคนิค

1. ไมโครคอนโทรลเลอร์: ESP32-DOIT-DEVKIT-V1 (Dual-core 240MHz, Wi-Fi + BLE)
2. แหล่งจ่ายไฟ: รองรับ DC 4.5V–60V
3. จอแสดงผล: OLED 128×32 พิกเซล สำหรับแสดงสถานะและข้อมูล
4. โมดูล LoRa: SLX1278 433 MHz พร้อมเสาอากาศภายนอก SMA

- 5. โมดูล Ethernet: ชิพ W5500 พร้อมพอร์ต RJ45 สำหรับเชื่อมต่อ LAN
- 6. สวิตช์ควบคุม: 2× ปุ่มกด Tactile, 1× สไลด์สวิตช์ สำหรับตั้งค่าโหมด
- 7. บัซเซอร์: Piezo บัซเซอร์ 2.048 kHz สำหรับแจ้งเตือนด้วยเสียง
- 8. รีเลย์: 4× รีเลย์ (COM, NO) สำหรับควบคุมโหลด AC/DC
- 9. พอร์ต RS485: พอร์ต RS485 สำหรับเชื่อมต่อกับ PLC, มิเตอร์, เซนเซอร์, HVAC, Inverter
- 10. อินเทอร์เฟซ I2C: ใช้ร่วมกับเซนเซอร์ภายนอก เช่น SHT30, BH1750, MPU6050, BMP280
- 11. อินเทอร์เฟซ UART/RS232: รองรับ NEO-6M, MH-Z19B, RC522, EM18, สแกนเนอร์บาร์โค้ด และตัวแปลง RS232
- 12. RTC: IC DS3231 Real-Time Clock พร้อมแบตเตอรี่สำรอง
- 13. ดิจิทัล I/O: GPIO ปรับตั้งได้ สำหรับอินพุต/เอาต์พุต
- 14. Mesh Networking: รองรับ Wi-Fi Mesh, ESP-NOW, LoRa Mesh

Specifications Overview

Feature	Description
Microcontroller	ESP32-DOIT-DEVKIT-V1, Dual Core 240MHz, Wi-Fi + BLE
Operating Voltage	DC 4.5V to 60V wide input
Display	OLED 128x32 pixels for status or feedback
LoRa Module	SLX1278, 433 MHz with external antenna
Ethernet Module	W5500 Ethernet with RJ45 port
Switches	2x Tactile Push Buttons, 1x Slide Switch
Buzzer	2.048 kHz Piezoelectric Buzzer
Relay Outputs	4x Relay modules (COM, NO terminals)
RS485 Port	For Modbus RTU communication with industrial devices
I2C Interface	Supports sensors like SHT30, BH1750, MPU6050, BMP280
UART/RS232 Port	For GPS, RFID, CO ₂ , RS232 devices
RTC	DS3231 Real-Time Clock with battery backup
Digital I/O	Configurable GPIOs
Mesh Networking	LoRa Mesh, Wi-Fi Mesh, ESP-NOW

การใช้งาน

- ระบบควบคุมอาคารอัจฉริยะ
- เกตเวย์สำหรับงานอุตสาหกรรม
- ตัวรวบรวมข้อมูล LoRa (Data Aggregator)
- ระบบตรวจวัดพลังงานอัจฉริยะ
- คอนโทรลเลอร์ IoT เชื่อมต่อคลาวด์

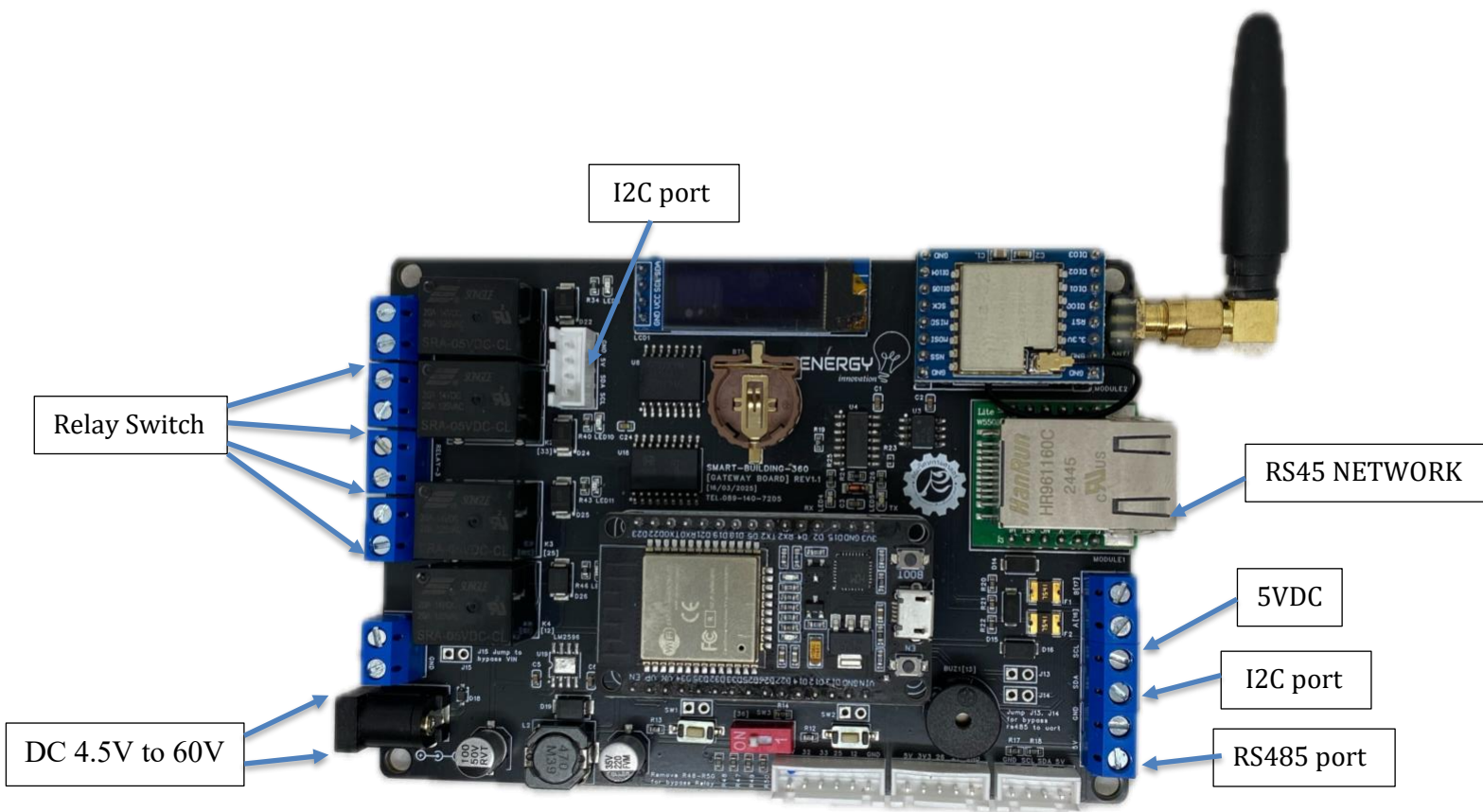
ขนาดบอร์ดและการติดตั้ง

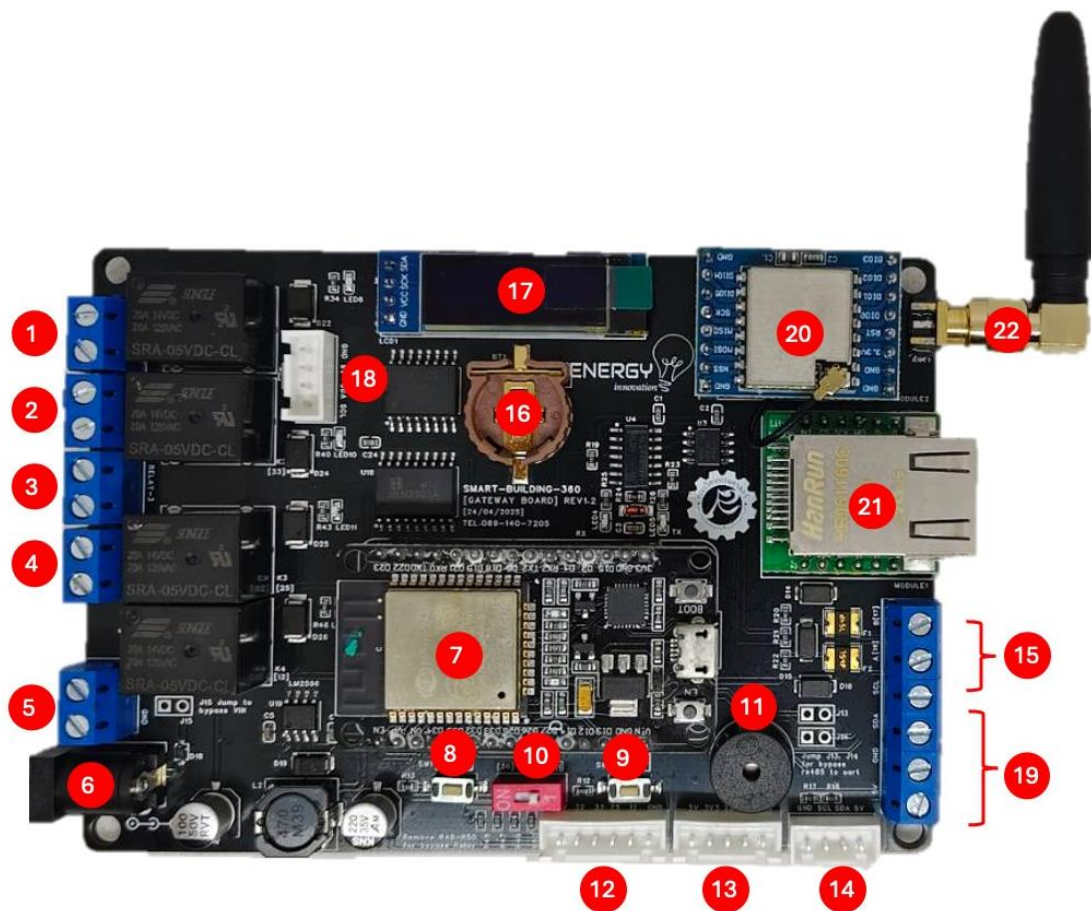
- ขนาด: ประมาณ 120 × 80 มม.

- ติดตั้ง: รูยัด M3 จำนวน 4 จุด
- เสืออากาศ: พอร์ต SMA สำหรับต่อเสาอากาศ LoRa ภายนอก

สนับสนุนการพัฒนา

- อินเทอร์เฟซโปรแกรม: USB ผ่าน ESP32 บนบอร์ด
- แพลตฟอร์ม Firmware: Arduino IDE / PlatformIO
- รองรับ OTA: อัปเดต Firmware ผ่าน Wi-Fi ได้
- โดเมนตัวอย่าง: LoRa, OLED, Ethernet, RS485, I2C, UART, Mesh





หมายเลข	รายละเอียด	เพิ่มเติม
1	Relay1	ใช้เป็นสวิตช์ควบคุมการเปิด-ปิดวงจรไฟฟ้า ต่อกับขา 32 ของ ESP32 โดยในบอร์ดจะต่อขา COM และ NO มาใช้งาน ผ่าน Terminal Connect ด้านซ้ายมือ

2	Relay2	ใช้เป็นสวิตช์ควบคุมการเปิด-ปิดวงจรไฟฟ้า ต่อกับขา 33 ของ ESP32 โดยในบอร์ดจะต่อขา COM และ NO มาใช้งาน ผ่าน Terminal Connect ด้านซ้ายมือ
3	Relay3	ใช้เป็นสวิตช์ควบคุมการเปิด-ปิดวงจรไฟฟ้า ต่อกับขา 25 ของ ESP32 โดยในบอร์ดจะต่อขา COM และ NO มาใช้งาน ผ่าน Terminal Connect ด้านซ้ายมือ
4	Relay4	ใช้เป็นสวิตช์ควบคุมการเปิด-ปิดวงจรไฟฟ้า ต่อกับขา 12 ของ ESP32 โดยในบอร์ดจะต่อขา COM และ NO มาใช้งาน ผ่าน Terminal Connect ด้านซ้ายมือ
5	DC-IN Terminal	ขั้วเทอร์มินอล 12VDC จ่ายไฟเลี้ยงให้กับบอร์ด
6	DC Power Jack	แจ๊คเสียบอะแดปเตอร์ 12VDC จ่ายไฟเลี้ยงให้กับบอร์ด (ต่อกับขั้วเทอร์มินอลหมายเลข 5 โดยตรง)
7	ESP32-DOIT-DEVKIT-V1	ไมโครคอนโทรลเลอร์ประมวลผลหลัก
8-9	Tactile Switches	สวิตช์กดติด/ปล่อยดับ SW1, SW2 ต่อขา 34 และ 35 ของ ESP32 สำหรับเขียนโปรแกรมและทดสอบ
10	DIP Switches	สวิตช์เลื่อนขึ้น/ลง SW3 ต่อขา 36 ของ ESP32 สำหรับเขียนโปรแกรมและทดสอบ
11	Buzzer	บัซเซอร์ชนิดความถี่ 2.048kHz ต่อกับขา 13 ของ ESP32
12	GPIO Connector	คอนเนคเตอร์เชื่อมต่อกับขา 32, 33, 25, 12 ของ ESP32 สำหรับใช้งานเป็น Digital I/O

13	UART Connector	ขั้วต่อสื่อสารแบบ UART บนขา ESP32 (GPIO 26 และ 27) (สามารถใช้เป็นขา Digital Input ได้)
14	I2C Connector	ขั้วต่อ I ² C ใช้เส้น SDA และ SCL สำหรับอุปกรณ์ I ² C ภายนอก
15	RS485 Connector	โมดูล RS-485 สำหรับการสื่อสารระยะไกล ทนสัญญาณรบกวน ผ่าน UART ของ ESP32
16	Battery Backup	แบตเตอรี่สำรอง 3 VDC สำหรับ DS3231 RTC เพื่อรักษาเวลาขณะไฟหลักดับ
17	OLED Display	จอ OLED ขนาด 0.91" ความละเอียด 128×32 พิกเซล แบบ I ² C สำหรับแสดงสถานะและข้อมูลเซนเซอร์
18	I2C Connector	ขั้วต่อ I ² C สำรอง รองรับการต่อโมดูลหลายตัวพร้อมกัน
19	I2C Connector	ขั้วต่อ I ² C สำรอง รองรับการต่อโมดูลหลายตัวพร้อมกัน
20	LoRa Module SLX1280	โมดูล SLX1280 ความถี่ 433 MHz แบบ SPI สำหรับสื่อสารกับบอร์ดเซนเซอร์
21	RJ45 Ethernet Port	พอร์ต RJ45 สำหรับเชื่อมต่อ LAN/Internet ผ่านโมดูล Ethernet W5500
22	LoRa Antenna	ขั้วต่อเสาอากาศสำหรับโมดูล LoRa เพื่อขยายช่วงการส่ง